2024 年普通高等学校招生全国统一考试

2024 年全国甲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $z=\sqrt{2}\mathrm{i}$，则 $z\bar{z}=$（ ）

A. -2
B. $-\sqrt{2}$
C. $\sqrt{2}$
D. 2

【答案】**D**

【解析】
由共轭复数的定义，$\bar{z}=-\sqrt{2}\mathrm{i}$，所以

$$z\bar{z}=(\sqrt{2}\mathrm{i})(-\sqrt{2}\mathrm{i})=-2\mathrm{i}^2=2$$

故选 D.

2. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5,9\}$，$B=\{x\mid x+1\in A\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{1,2,3\}$
B. $\{3,4,9\}$
C. $\{1,2,3,4\}$
D. $\{2,3,4,5\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $x+1\in A$，得

$$B=\{0,1,2,3,4,8\}$$

因此

$$A\cap B=\{1,2,3,4\}$$

故选 C.

3. 设向量 $\mathbf{a}=(x+1,x)$，$\mathbf{b}=(x,2)$，$\mathbf{c}=(1,1)$，若 $\mathbf{a}-2\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 共线，则 $x=$（ ）

A. $\frac{5}{2}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{1}{2}$
D. $-\frac{5}{2}$

【答案】**A**

【解析】
由题意，$\mathbf{a}-2\mathbf{b}=(1-x,x-4)$. 因为 $\mathbf{a}-2\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}=(1,1)$ 共线，所以

$$(1-x)\cdot 1-(x-4)\cdot 1=0$$

解得 $5-2x=0$，即 $x=\frac{5}{2}$. 故选 A.

4. 某独唱比赛的决赛阶段共有甲，乙，丙，丁四人参加，每人出场一次，出场次序由随机抽签确定. 则丙不是第一个出场，且甲或乙最后出场的概率是（ ）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**C**

【解析】

总的出场次序有 $4!=24$ 种. 先确定最后出场的是甲或乙，有 2 种选择. 对于其中一种选择，剩下的三人有 $3!$ 种次序，其中丙第一个出场的有 $2!$ 种，所以丙不是第一个出场的有 $3!-2!=4$ 种. 因而满足条件的次序有 $2\times 4=8$ 种，所求概率为

$$\frac{8}{24}=\frac{1}{3}$$

故选 C.

5. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_9=1$，则 $a_3+a_7=$（ ）

A. $\frac{1}{9}$　　B. $\frac{2}{9}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**B**

【解析】

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由等差数列前 9 项和公式，

$$S_9=\frac{9(a_1+a_9)}{2}=1$$

所以 $a_1+a_9=\frac{2}{9}$. 又

$$a_3+a_7=(a_1+2d)+(a_1+6d)=a_1+a_9=\frac{2}{9}$$

故选 B.

6. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0,4)$，$(0,-4)$，点 $(-6,4)$ 在该双曲线上，则该双曲线的离心率为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. $\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】

设双曲线的两个焦点为 $F_1=(0,4)$，$F_2=(0,-4)$，则焦距参数 $c=4$. 对点 $P=(-6,4)$，有 $PF_1=6$，$PF_2=\sqrt{(-6)^2+8^2}=10$.

双曲线上一点到两焦点距离之差的绝对值等于 $2a$，因此

$$2a=|PF_2-PF_1|=4$$

即 $a=2$. 所以双曲线的离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{4}{2}=2$$

故选 C.

7. 设函数 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x+2\sin x}{1+x^2}$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为（ ）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**A**

【解析】

由商的求导法则，

$$f'(0)=\frac{(\mathrm{e}^0+2\cos 0)(1+0^2)-(\mathrm{e}^0+2\sin 0)\cdot 2\cdot 0}{(1+0^2)^2}=3$$

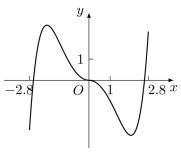
又 $f(0)=1$，所以曲线在 $(0,1)$ 处的切线方程为 $y=3x+1$. 该直线在 x 轴、y 轴上的截距分别为 $-\frac{1}{3}$、1，故所围三角形的面积为

$$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times 1=\frac{1}{6}$$

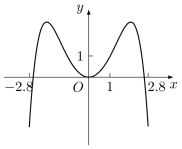
故选 A.

8. 函数 $y=-x^2+(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})\sin x$ 在区间 $[-2.8,2.8]$ 的图象大致为（ ）

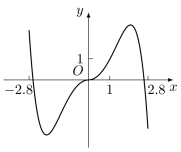
A.



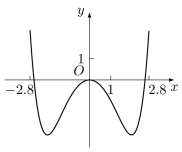
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】
记 $g(x)=-x^2+(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})\sin x$. 因为 $\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}$ 与 $\sin x$ 都是奇函数，所以 $g(x)$ 是偶函数，图象关于 y 轴对称. 又 $g(0)=0$，并且

$$g''(0)=-2+2\left(\mathrm{e}^0+\mathrm{e}^0\right)\cos 0=2>0$$

所以原点是局部极小点，函数在原点附近为正. 另一方面，直接计算得

$$g(2.8)=-2.8^2+(\mathrm{e}^{2.8}-\mathrm{e}^{-2.8})\sin 2.8\approx -7.84+16.4\times 0.335<0$$

因此图象关于 y 轴对称，在原点附近向上，在区间两端位于 x 轴下方. 与选项图象对照，故选 B.

9. 直线 $2x-y-2=0$ 与圆 $x^2+y^2-6x-8y=0$ 交于 A，B 两点，则 $|AB|=$（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 8　　D. 10

【答案】**D**

【解析】
圆的方程可化为

$$(x-3)^2+(y-4)^2=25$$

所以圆心为 $O_0=(3,4)$，半径为 5. 直线 $2x-y-2=0$ 到圆心的距离为

$$\frac{|2\times 3-4-2|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=0$$

即直线经过圆心，因此弦 AB 是圆的直径，$|AB|=2\times 5=10$. 故选 D.

10. 已知 $\dfrac{\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\sqrt{3}$，则 $\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$（ ）

A. $2\sqrt{3}+1$　　B. $2\sqrt{3}-1$
C. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $1-\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
若 $\cos\alpha=0$，则原式左端为 0，不满足题设，所以 $\cos\alpha\neq 0$. 令 $t=\tan\alpha$，则

$$\frac{1}{1-t}=\sqrt{3}$$

从而 $1-t=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$. 因此

$$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{t+1}{1-t}=\frac{2-\frac{1}{\sqrt{3}}}{\frac{1}{\sqrt{3}}}=2\sqrt{3}-1$$

故选 B.

11. 设 α，β 为两个平面，m，n 为两条直线，且 $\alpha\cap\beta=m$. 下述四个命题：

1. (1) 若 $m\parallel n$，则 $n\parallel\alpha$ 或 $n\parallel\beta$；
2. (2) 若 $m\perp n$，则 $n\perp\alpha$ 或 $n\perp\beta$；
3. (3) 若 $n\parallel\alpha$ 且 $n\parallel\beta$，则 $m\parallel n$；

4. (4) 若 n 与 α，β 所成的角相等，则 $m \perp n$.

其中所有真命题的编号是（ ）

A. ① ③　　B. ② ④　　C. ① ② ③　　D. ① ③ ④

【答案】**A**

【解析】

若 $m \parallel n$，由于 m 是平面 α，β 的交线，直线 n 若不在某个平面内，就与该平面平行；若 n 在其中一个平面内，则因 $n \parallel m$ 且两平面的交线为 m，它必与另一个平面平行，所以命题 ① 正确.

命题 ② 不正确. 例如取 $\alpha: z=0$，$\beta: y+z=0$，则 m 为 x 轴；取 n 为 y 轴，则 $m \perp n$，但 $n \subset \alpha$，且 n 的方向向量 $(0,1,0)$ 不与平面 β 的法向量 $(0,1,1)$ 平行，所以 $n \not\parallel \alpha$ 且 $n \not\parallel \beta$.

若 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$，则 n 的方向同时属于两个平面的方向，因此属于两平面交线 m 的方向，命题 ③ 正确.

命题 ④ 不正确. 例如取 $\alpha: z=0$，$\beta: y=0$，则 m 为 x 轴. 方向向量为 $(1,1,1)$ 的直线与两个平面所成的角相等，但它与 m 不垂直.

所以真命题的编号为 ①③，故选 A.

12. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $B=60°$，$b^2=\frac{9}{4}ac$，则 $\sin A+\sin C=$（ ）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\sqrt{2}$

C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**C**

【解析】

由余弦定理及 $B=60°$，得

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos 60°=a^2+c^2-ac$$

结合题设 $b^2=\frac{9}{4}ac$，可得

$$a^2+c^2=\frac{13}{4}ac$$

于是

$$(a+c)^2=a^2+c^2+2ac=\frac{21}{4}ac$$

由正弦定理，

$$\sin A+\sin C=\frac{a+c}{2R}=\frac{(a+c)\sin B}{b}=\frac{\sqrt{3}(a+c)}{2b}$$

又 $b^2=\frac{9}{4}ac$，所以

$$\frac{a+c}{b}=\sqrt{\frac{21}{9}}=\frac{\sqrt{21}}{3}$$

因此

$$\sin A+\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{21}}{3}=\frac{\sqrt{7}}{2}$$

故选 C.

填空题

13. 函数 $f(x)=\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 在区间 $[0,\pi]$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

由辅助角公式，

$$f(x)=\sin x-\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$$

当 $x=\frac{5\pi}{6}\in[0,\pi]$ 时，$x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}$，函数取得最大值 2. 因此填 2.

14. 已知圆台甲，乙的上底面半径均为 r_1，下底面半径均为 r_2，圆台甲，乙的母线长分别为 $2(r_2-r_1)$，$3(r_2-r_1)$，则圆台甲与乙的体积之比为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{4}$

【解析】

记 $d=r_2-r_1>0$. 圆台的母线、高和两底面半径构成直角三角形，所以甲、乙的高分别为

$$h_{甲}=\sqrt{[2d]^2-d^2}=\sqrt{3}d$$

乙的高为

$$h_{乙}=\sqrt{[3d]^2-d^2}=2\sqrt{2}d$$

圆台体积公式为 $V=\frac{1}{3}\pi h(r_1^2+r_1r_2+r_2^2)$. 两个圆台的上下底面半径相同，因此

$$\frac{V_{甲}}{V_{乙}}=\frac{h_{甲}}{h_{乙}}=\frac{\sqrt{3}d}{2\sqrt{2}d}=\frac{\sqrt{6}}{4}$$

所以圆台甲与乙的体积之比为 $\frac{\sqrt{6}}{4}$.

15. 已知 $a>1$ 且 $\frac{1}{\log_8 a}-\frac{1}{\log_a 4}=-\frac{5}{2}$，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**64**

【解析】
由换底公式，

$\frac{1}{\log_8 a}=\log_a 8$，$\frac{1}{\log_a 4}=\log_4 a$.

令 $t=\log_2 a$. 由 $a>1$ 知 $t>0$，且

$\log_a 8=\frac{3}{t}$，$\log_4 a=\frac{t}{2}$.

代入题设，得

$$\frac{3}{t}-\frac{t}{2}=-\frac{5}{2}$$

两边乘以 $2t$，得

$$6-t^2=-5t$$

即 $t^2-5t-6=0$. 所以 $t=6$ 或 $t=-1$，结合 $t>0$ 得 $t=6$. 因而

$$a=2^t=2^6=64$$

因此填 64.

16. 当 $x>0$ 时，曲线 $y=x^3-3x$ 与曲线 $y=-(x-1)^2+a$ 有两个交点，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-2,1)$

【解析】
两曲线相交时，

$$x^3-3x=-(x-1)^2+a$$

所以

$$a=g(x):=x^3+x^2-5x+1$$

在 $x>0$ 上，

$$g'(x)=3x^2+2x-5=(3x+5)(x-1)$$

因此 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，且

$\lim_{x\to 0^+} g(x)=1$，$g(1)=-2$，$\lim_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

当 $-2<a<1$ 时，方程 $g(x)=a$ 在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 各有一个根，即两曲线有两个交点. 当 $a=-2$ 或 $a=1$ 时只有一个正根，其他情形也不可能有两个正根. 所以

$$a\in(-2,1)$$

因此填 $(-2,1)$.

解答题

17. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $2S_n=3a_{n+1}-3$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某工厂进行生产线智能化升级改造. 升级改造后，从该工厂甲，乙两个车间的产品中随机抽取 150 件 进行检验，数据如下：

& 优级品 & 合格品 & 不合格品 & 总计\ hline

甲车间 & 26 & 24 & 0 & 50\

乙车间 & 70 & 28 & 2 & 100\ hline

总计 & 96 & 52 & 2 & 150

1. (1)

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，$P(K^2\geq k)$ 的临界值如下：

& 0.050 & 0.010 & 0.001\ hline

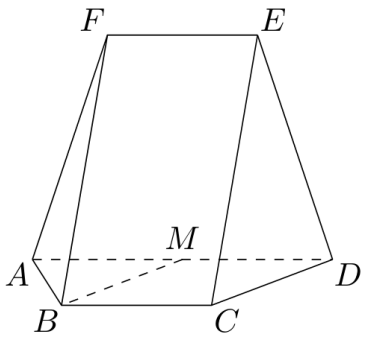
k & 3.841 & 6.635 & 10.828

【解析】

1. （1）

19. 如图，在以 A，B，C，D，E，F 为顶点的五面体中，四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形，$EF\parallel AD$，$BC\parallel AD$，$AD=4$，$AB=BC=EF=2$，$ED=\sqrt{10}$，$FB=2\sqrt{3}$，M 为 AD 的中点.

1. (1)



【解析】

取 AD 所在直线为 x 轴，并利用两个等腰梯形的对称性建立直角坐标系. 由 $AD=4$、$BC=2$、$AB=2$，梯形 $ABCD$ 中每条腰在垂直于 AD 方向的分量为 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$. 由 $AD=4$、$EF=2$、$ED=\sqrt{10}$，梯形 $ADEF$ 中每条腰在垂直于 AD 方向的分量为 $\sqrt{(\sqrt{10})^2-1^2}=3$.

设两个梯形所在平面内垂直于 AD 的单位方向向量分别为 $\mathbf{u}$、$\mathbf{v}$. 由对称性，B 和 F 在 AD 方向上的坐标相同，且

$$\overrightarrow{BF}=3\mathbf{v}-\sqrt{3}\mathbf{u}$$

由 $FB=2\sqrt{3}$ 得

$$12=FB^2=\left|3\mathbf{v}-\sqrt{3}\mathbf{u}\right|^2=12-6\sqrt{3}\,\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$$

所以 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=0$. 因而可取

$A=(0,0,0)$，$D=(4,0,0)$，$B=(1,0,\sqrt{3})$，$C=(3,0,\sqrt{3})$，$F=(1,3,0)$，$E=(3,3,0)$，$M=(2,0,0)$.

1. （1）

20. 已知函数 $f(x)=a(x-1)-\ln x+1$.

1. (1)

【解析】
因为函数的定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=a-\frac{1}{x}=\frac{ax-1}{x}$$

1. (1)

21. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$） 的右焦点为 F，点 $M\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 在 C 上，且 $MF\perp x$ 轴.

1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，以坐标原点 O 为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=\rho\cos\theta+1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 已知实数 a，b 满足 $a+b\geq 3$.

1. (1)

【解析】
1. (1)